

Maven

Apache Maven

Apache Maven est un outil de gestion de projet et d'automatisation de build, principalement utilisé pour les projets Java. Maven permet de structurer, construire et gérer un projet de manière standardisée. Il repose sur un fichier central appelé pom.xml (Project Object Model) où l'on décrit :

- les dépendances (bibliothèques nécessaires),
- les plugins (outils de compilation, packaging?),
- les informations du projet.

Son rôle principal est de :

- Automatiser la compilation du code (transformer .java en .class)
- Gérer les dépendances automatiquement (télécharger les bibliothèques depuis des dépôts)
- Construire des livrables (JAR, WAR?)
- Standardiser la structure des projets
- Faciliter les tests et le déploiement

Installation

1. Vérifier que Java est installé

```
C:\Users\user>java -version
java version "24.0.1" 2025-04-15
Java(TM) SE Runtime Environment (build 24.0.1+9-30)
Java HotSpot(TM) 64-Bit Server VM (build 24.0.1+9-30, mixed mode, sharing)

C:\Users\user>javac -version
javac 24.0.1
```

2. Télécharger Maven

Téléchargez Maven depuis le site officiel : https://maven.apache.org/download.cgi?utm_source=cha
Prenez le fichier apache-maven-3.9.15-bin.zip (En général :
apache-maven-x.x.x-bin.zip)

3. Décompresser Maven

Décompressez le ZIP dans un dossier, par exemple : C:\apache-maven-3.9.15

4. Ajouter les variables d'environnement

- Créer la variable système MAVEN_HOME et mettre sa valeur à C:\apache-maven-3.9.15
- Ajouter Maven au path : ajouter %MAVEN_HOME%\bin à la variable path.

5. Vérifier si Si Maven est bien installé.

```
C:\Users\user>mvn -version
Apache Maven 3.9.15 (98b2cdbfdb5f1ac8781f537ea9acccaed7922349)
Maven home: C:\apache-maven-3.9.15
Java version: 24.0.1, vendor: Oracle Corporation, runtime: C:\Program Files\Java\jdk-2
Default locale: en_US, platform encoding: UTF-8
OS name: "windows 11", version: "10.0", arch: "amd64", family: "windows"
```

Premier projet Maven avec Eclipse

Créer un programme Java qui affiche : Bonjour, c'est mon premier projet Maven!

1. Ouvrir Eclipse
2. File → New → Maven Project
3. Dans la fenêtre qui s'ouvre, cocher skip archetype selection et clique sur Next
4. Remplir les champs Group Id (mettre, par exemple, com.exemple) et Artifact Id (mettre, ProgJava)
5. Cliquer Finish
6. Ouvrir le fichier pom.xml

```
<project xmlns="http://maven.apache.org/POM/4.0.0"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xsi:schemaLocation="http://maven.apache.org/POM/4.0.0
https://maven.apache.org/xsd/maven-4.0.0.xsd">
  <modelVersion>4.0.0</modelVersion>

  <!-- Identifiants uniques du projet -->
  <groupId>TestJava</groupId>
  <artifactId>ProgJava</artifactId>
  <version>0.0.1-SNAPSHOT</version>

</project>
```

C'est la structure minimale d'un pom.xml

7. Exécution du programme Java:
Click droit → Run As → Java Application

Web dynamique avec Maven

1. Ouvrir Eclipse
2. File → New → Maven Project
3. Dans la fenêtre qui s'ouvre, décocher **Create a simple project** afin de pouvoir utiliser les modèles de projets (Archétypes), cliquer sur Next
4. Pour JavaEE, chercher **jakarta-ee-essentials** ou autre version
5. Remplir les champs Group Id et Artifact Id
6. Dans le fichier `pom.xml` la dépendance :

```
<dependency>
    <groupId>jakarta.platform</groupId>
    <artifactId>jakarta.jakartaee-api</artifactId>
    <version>11.0.0</version>
    <scope>provided</scope>
</dependency>
```

sert à ajouter toute l'API Jakarta EE (servlets, JSP, ...etc) dans votre projet Maven

7. Ajouter une servlet au projet.
8. Exécuter/faire des modifications, ajouter des jsp, ... etc
9. Revoir les TP précédents en utilisant Maven
10. Pour MySQL/JDBC, ajouter la dépendance suivante au fichier `pom.xml`

```
<!-- MySQL JDBC -->

<!-- Source: https://mvnrepository.com/artifact/com.mysql/mysql-connector-j -->

<dependency>
<groupId>com.mysql</groupId>
<artifactId>mysql-connector-j</artifactId>
<version>9.7.0</version>
<scope>compile</scope>
</dependency>
```

La dépendances sont disponibles via la page :
<https://mvnrepository.com/>